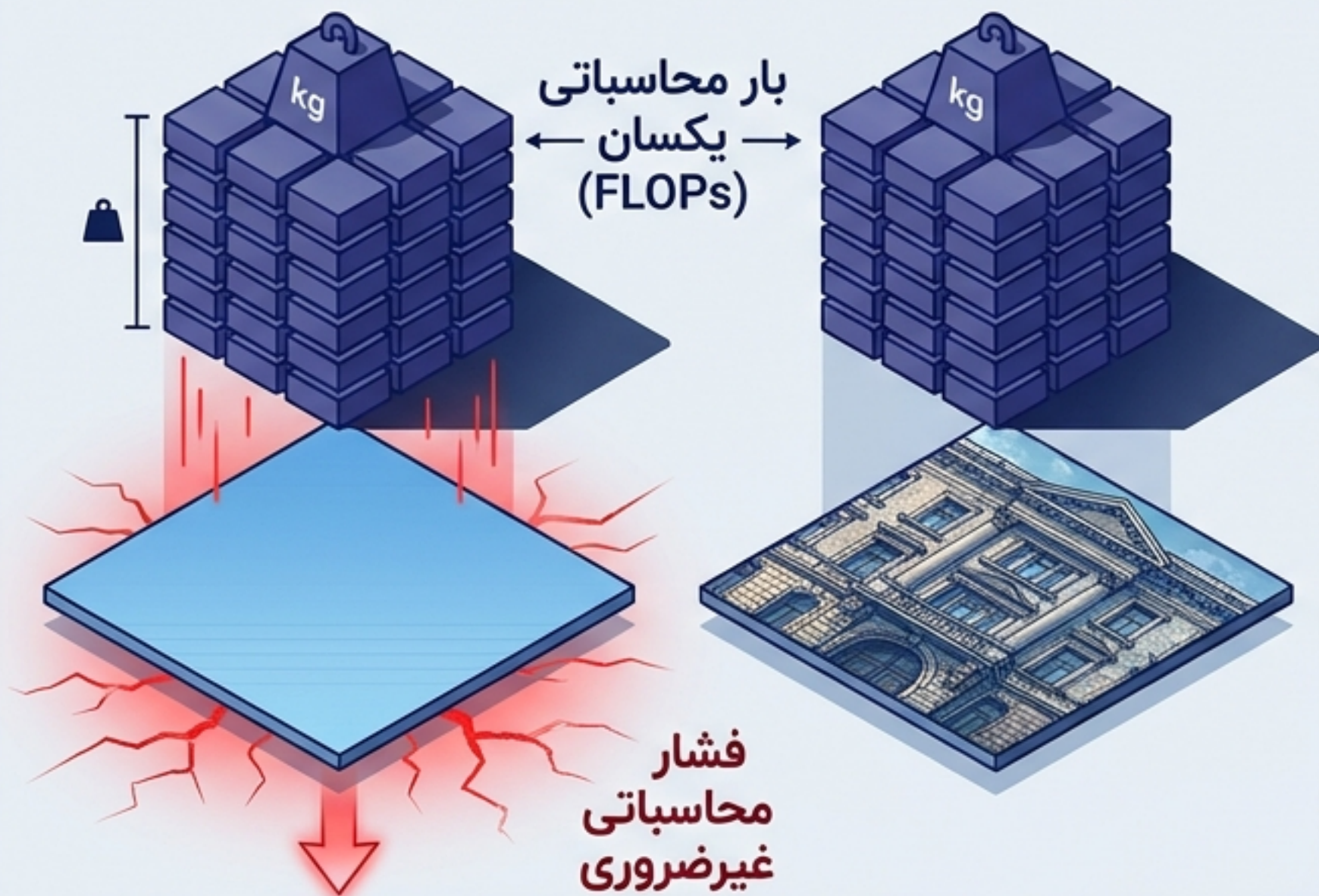


IAFMNet: گذر از پردازش کورکورانه به تخصیص هوشمند

تعدیل ویژگی‌ها مبتنی بر آگاهی از اطلاعات برای Super-Resolution کارآمد.

پردازش سنتی (۱۰۰٪ محاسبات)



هدررفت منابع



اخطار: منابع محاسباتی در حال اتلاف است!

پارادایم قدیمی: هدررفت منابع در نواحی ساده

مدل‌های سنتی، تمام پیکسل‌ها را یکسان پردازش می‌کنند. اختصاص توان پردازشی برابر به یک آسمان صاف و لبه‌های پیچیده، منجر به اتلاف شدید محاسبات (FLOPs) می‌شود.

خطای مطلق بازسازی



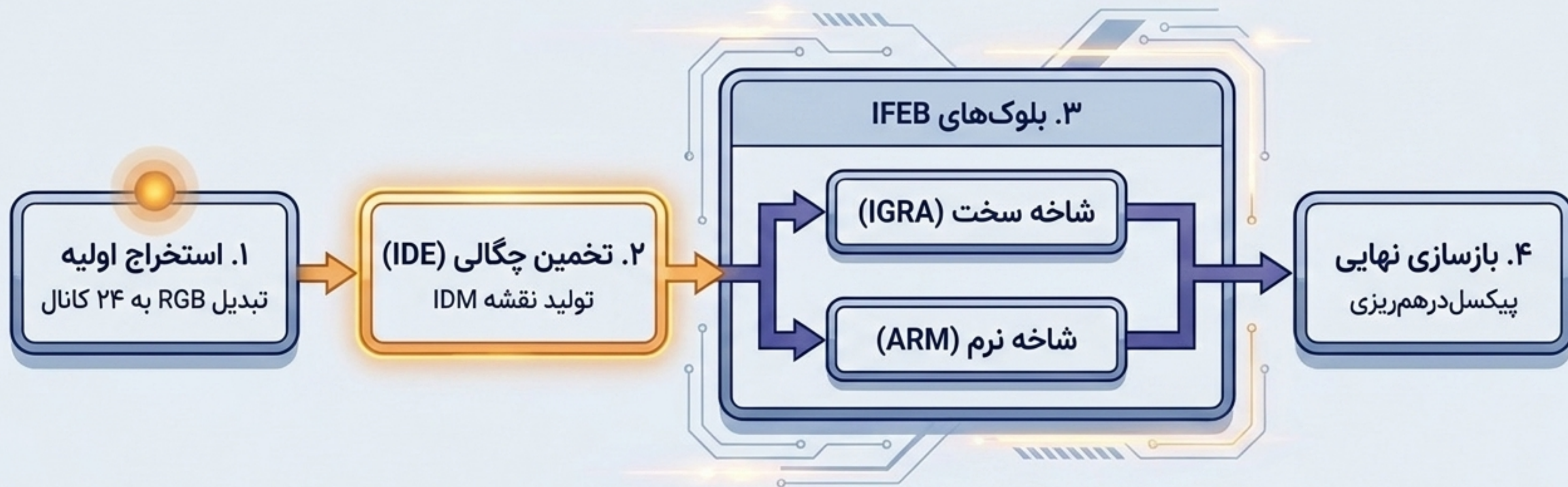
پیش‌بینی چگالی اطلاعات



تغییر الگو: تمرکز بر چگالی اطلاعات (IDM)

بافت‌ها و لبه‌ها اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به پس‌زمینه دارند. شبکه با پیش‌بینی دقیق نقشه چگالی اطلاعات، منابع را دقیقاً به نقاطی که بیشترین خطای بازسازی را دارند هدایت می‌کند.

معماری کلی: خط لوله IAFMNet



مسیر تبدیل یک تصویر تار به تصویر با کیفیت، در چهار فاز مجزا، با هدایت پیوسته سیگنال‌های اطلاعاتی انجام می‌شود.

تخمینگر چگالی (IDE): فراتر از لبه‌یابی ساده

برخلاف فیلترهای سنتی که فقط مرزهای تیز را می‌بینند، IDM بافت‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی را با دقتی بالا شناسایی می‌کند.

روش‌های سنتی: لبه‌یابی سخت

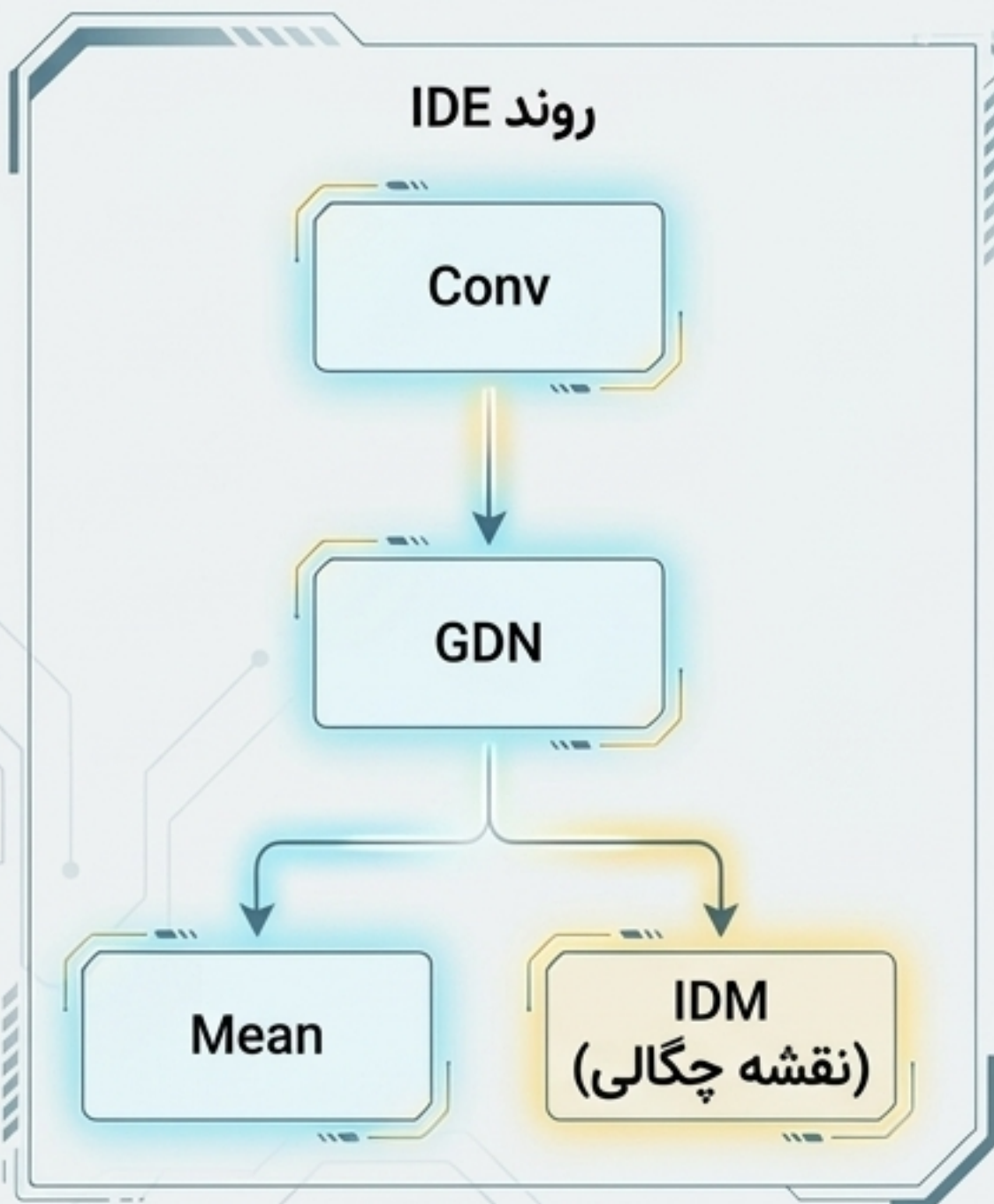
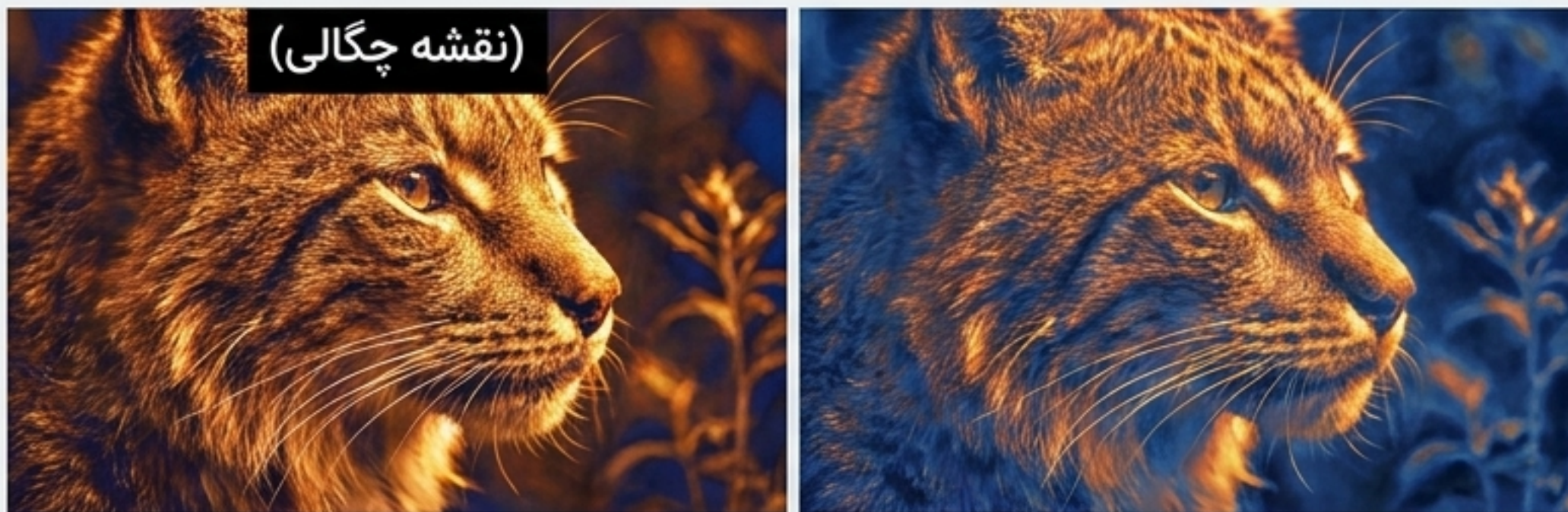
Sobel

Laplacian



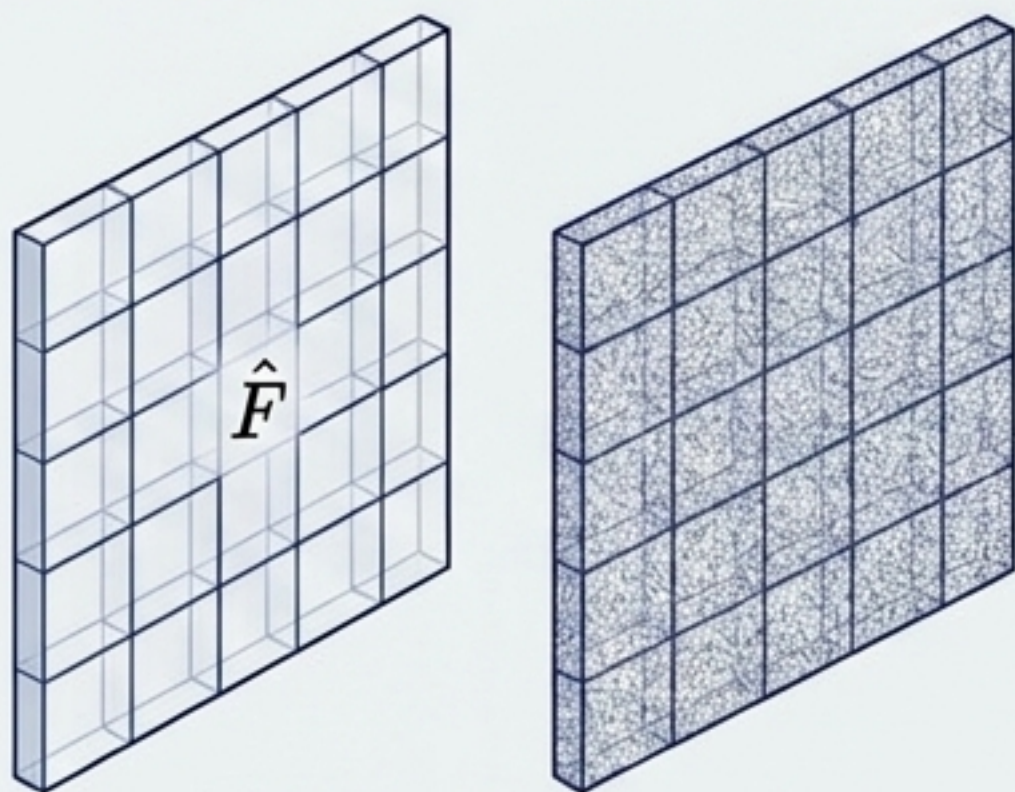
روش جدید: تخمین چگالی (IDE)

(نقشه چگالی)

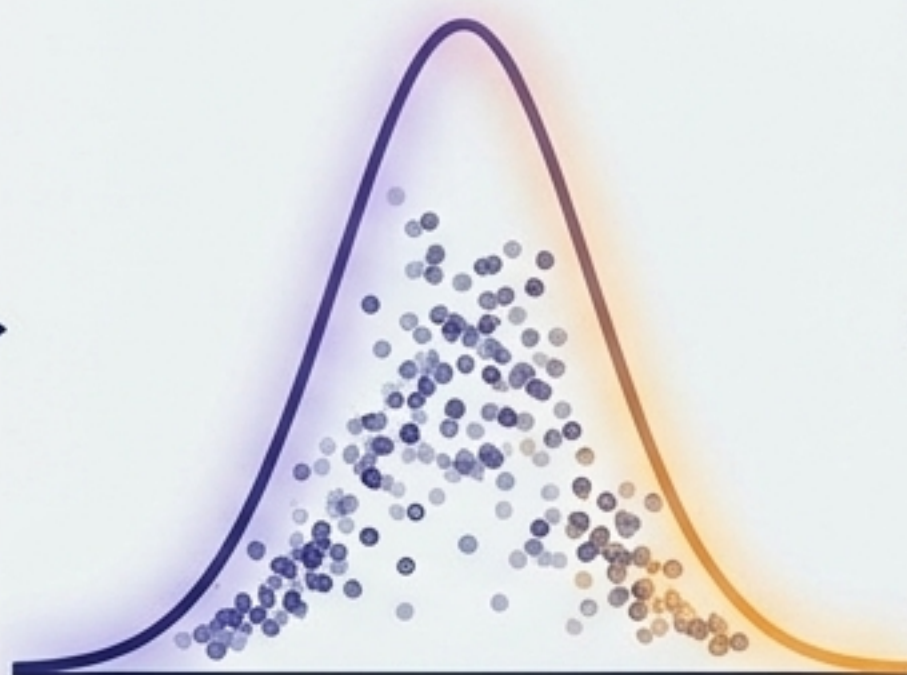


$$L_{IE} = \sum -\log_2 p(\hat{F} | \mu, \theta)$$

۱. کوانتیزه کردن



۲. مدل سازی گاوسی



۳. محاسبه انتروپی



ریاضیات تمرکز: تابع هزینه انتروپی

شبکه با جریمه کردن عدم قطعیت، اهمیت را یاد می گیرد. مناطقی که پیش بینی آن ها سخت تر است به عنوان نواحی مهم برجسته گذاری می شوند.

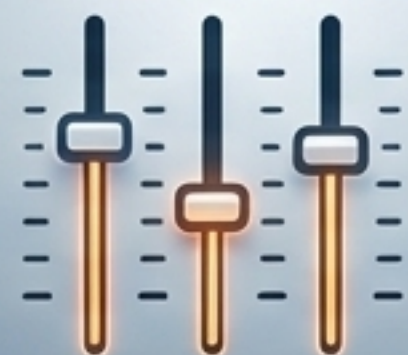
بلوک تقویت ویژگی (IFEB): دو شاخه، یک هدف

هسته اصلی شبکه، ترکیب دو استراتژی متضاد اما مکمل است: جراحی دقیق نواحی مهم (Hard) و تنظیم ملایم کل تصویر (Soft).



شاخه سخت - IGRA

ویژگی	ماسک	پردازش
حذف کامل نواحی ساده و سرعت بسیار بالا	باینری (۰ یا ۱)	فقط ۵٪ از پیکسل‌ها

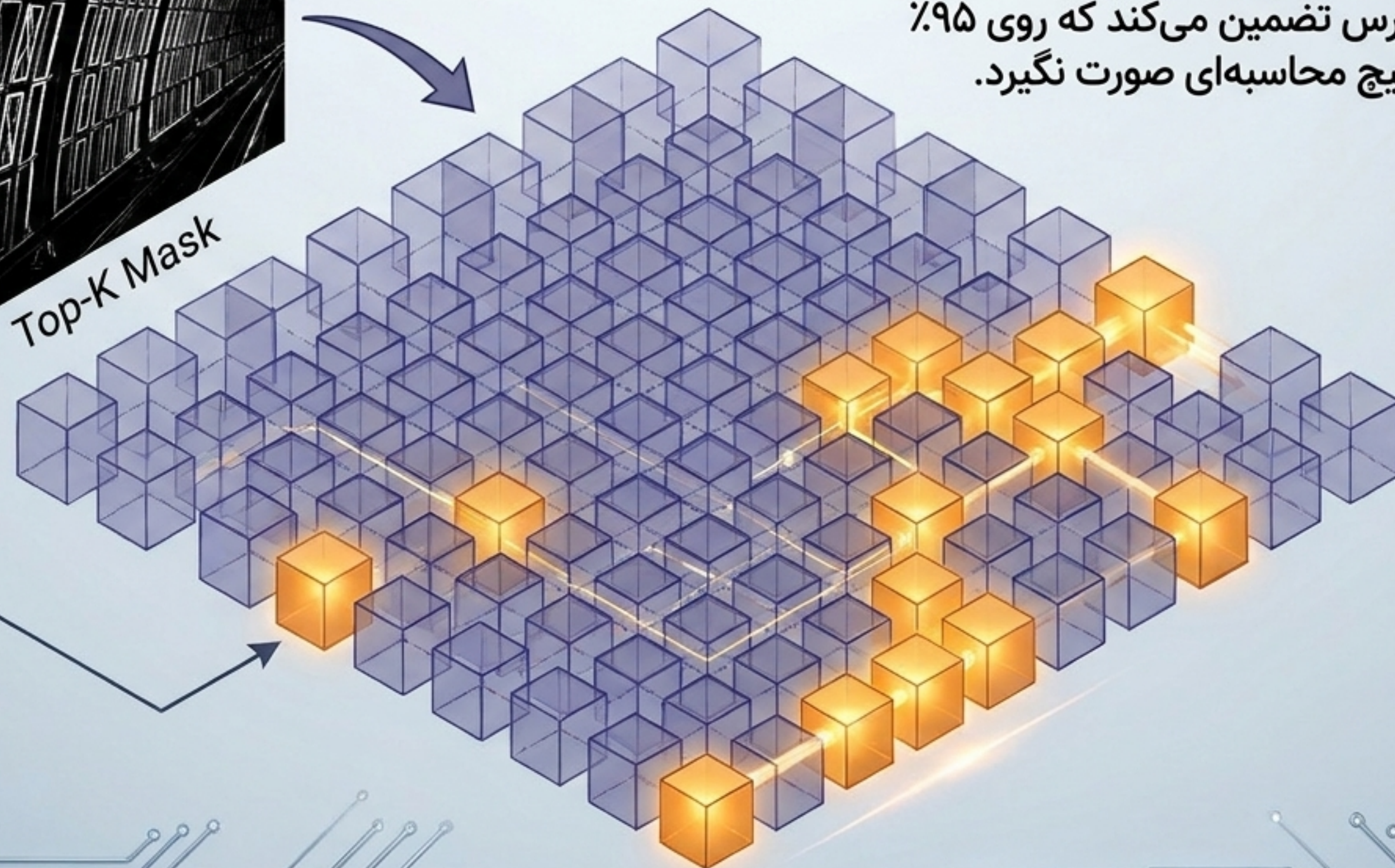
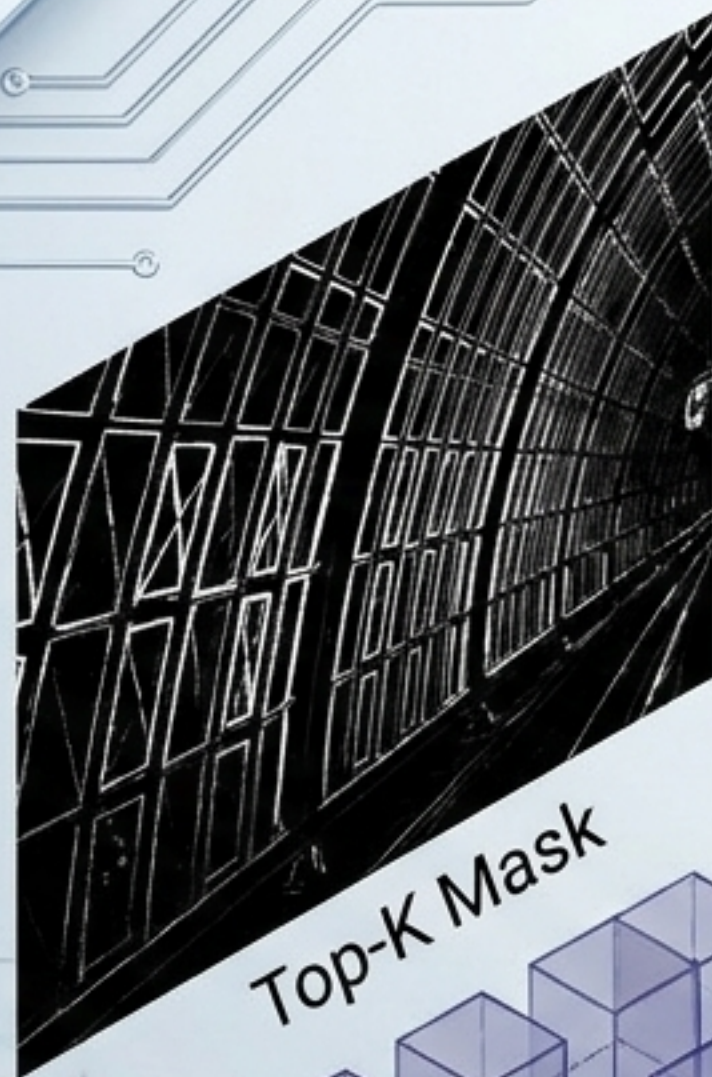


شاخه نرم - ARM

ویژگی	ماسک	پردازش
تنظیم ملایم و تقویت تطبیقی کل تصویر	پیوسته (۰ تا ۱)	۱۰۰٪ پیکسل‌ها

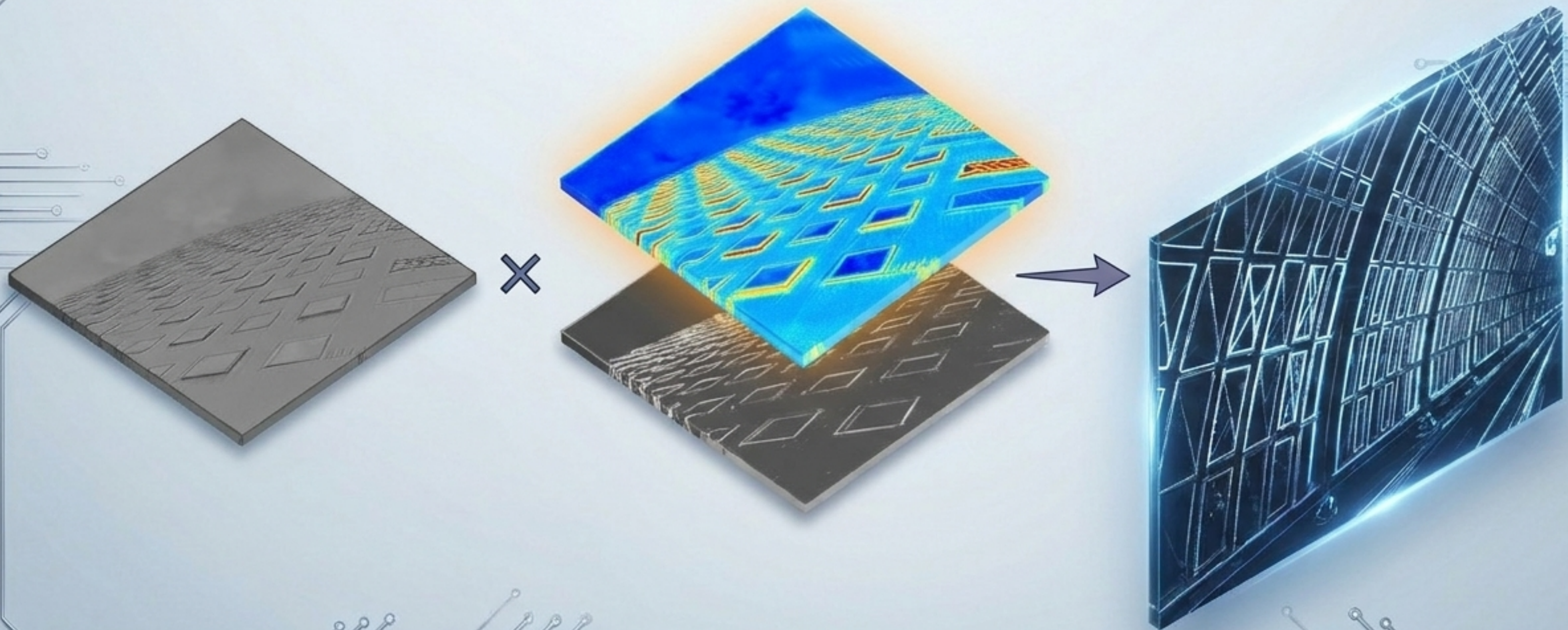
شاخه سخت (IGRA): صرفه‌جویی ۹۵ درصدی

تنها ۵ درصد از پراتهاب‌ترین پیکسل‌های تصویر انتخاب می‌شوند.
کانولوشن اسپارس تضمین می‌کند که روی ۹۵٪
بقیه تصویر، هیچ محاسبه‌ای صورت نگیرد.

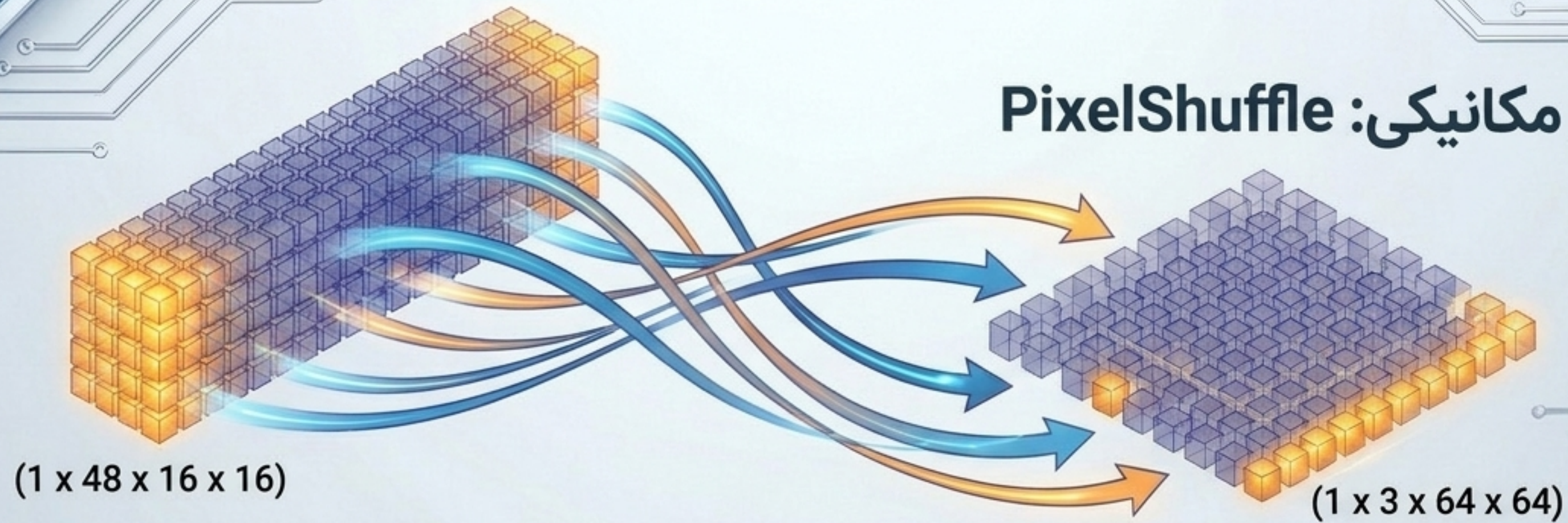


شاخه نرم (ARM): بازتنظیم تطبیقی

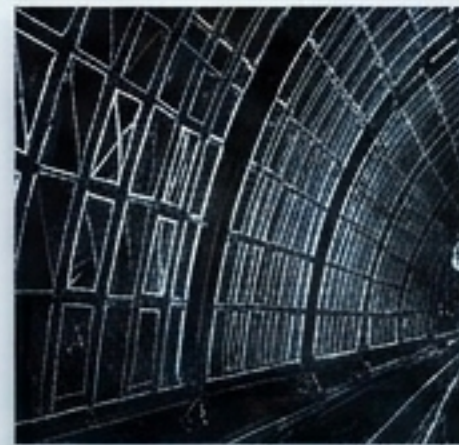
اینجا تمام پیکسل‌ها پردازش می‌شوند، اما نقشه IDM به عنوان ضریب مقیاس عمل می‌کند. بافت‌های مهم با شدت بالاتری تقویت می‌شوند، در حالی که نواحی ساده دست‌نخورده می‌مانند.



عملگر مکانیکی: PixelShuffle



Bicubic Base



Learned Details

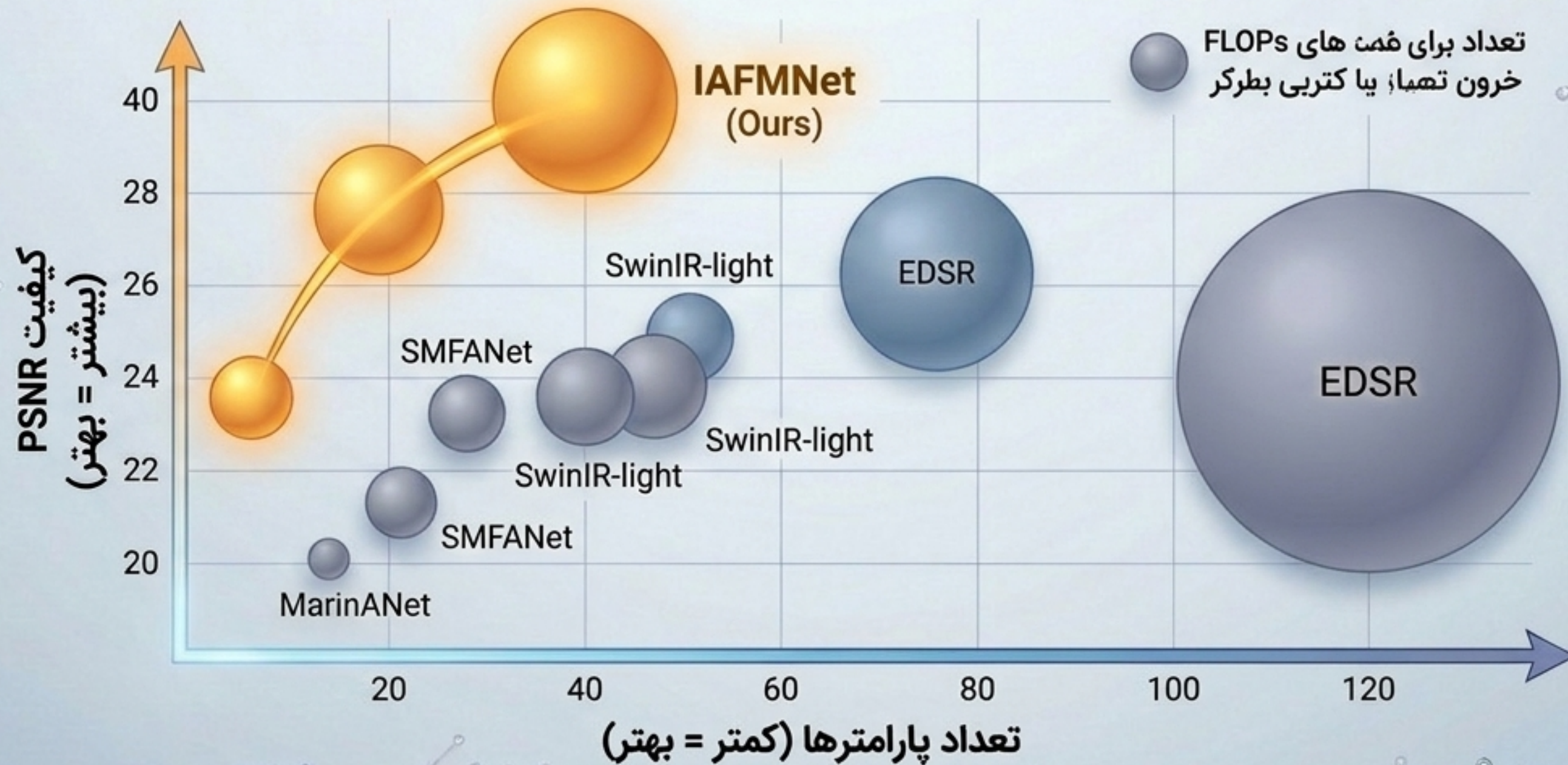


بازسازی نهایی: PixelShuffle و یادگیری تفاضلی

شبکه به جای یادگیری کل تصویر از صفر، تنها جزئیات مفقود شده را نسبت به تصویر بزرگ شده با روش ساده Bicubic پیش‌بینی می‌کند که باعث تسریع آموزش می‌شود.

مرز پارتو: بالاترین کیفیت با کمترین پارامتر

مدل IAFMNet با حدود ۲۰۰ هزار پارامتر، مدل‌های بسیار سنگین‌تر را شکست می‌دهد و بهترین تعادل بین دقت و هزینه محاسباتی را ارائه می‌کند.

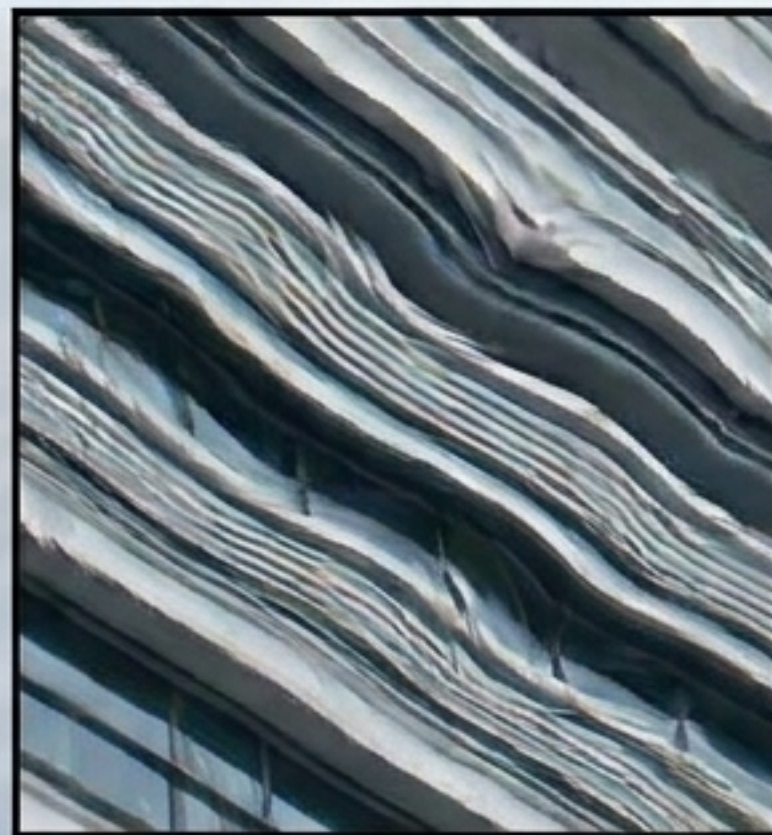


کیفیت بصری: بازسازی دقیق الگوهای پیچیده

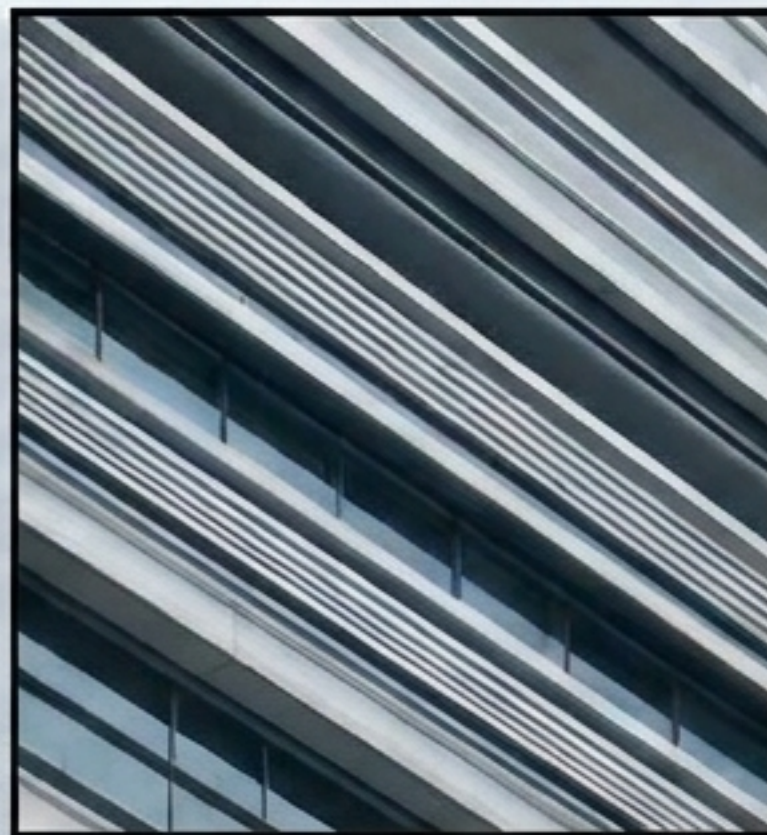
در الگوهای شهری و خطوط موازی، روش‌های دیگر دچار اعوجاج می‌شوند. تخصیص آگاهانه منابع در IAFMNet، این فرکانس‌های بالا را بدون خطای بصری بازسازی می‌کند.



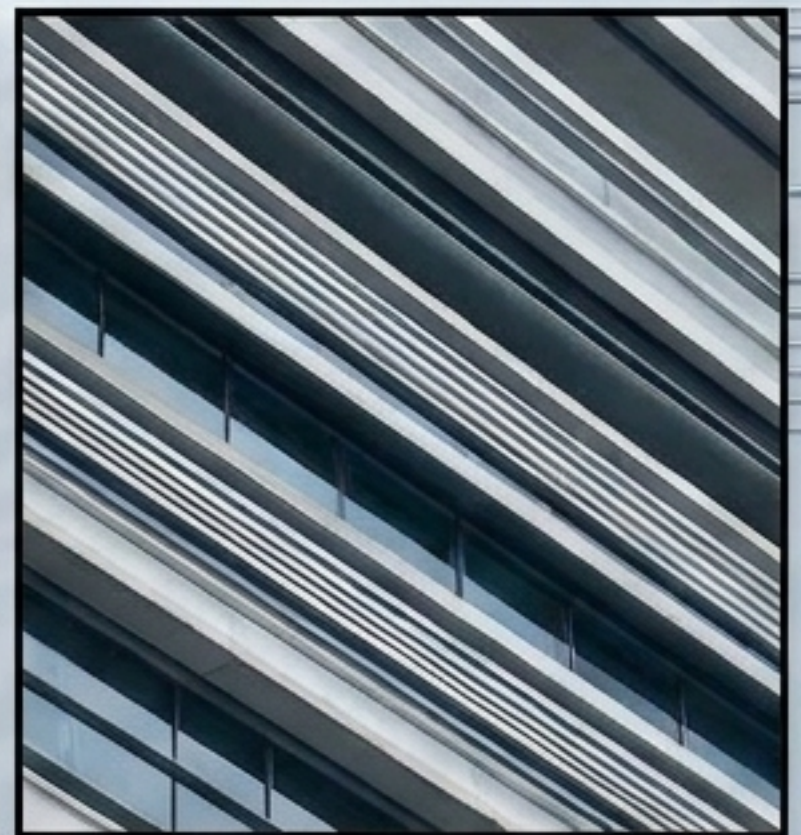
Bicubic



IMDN



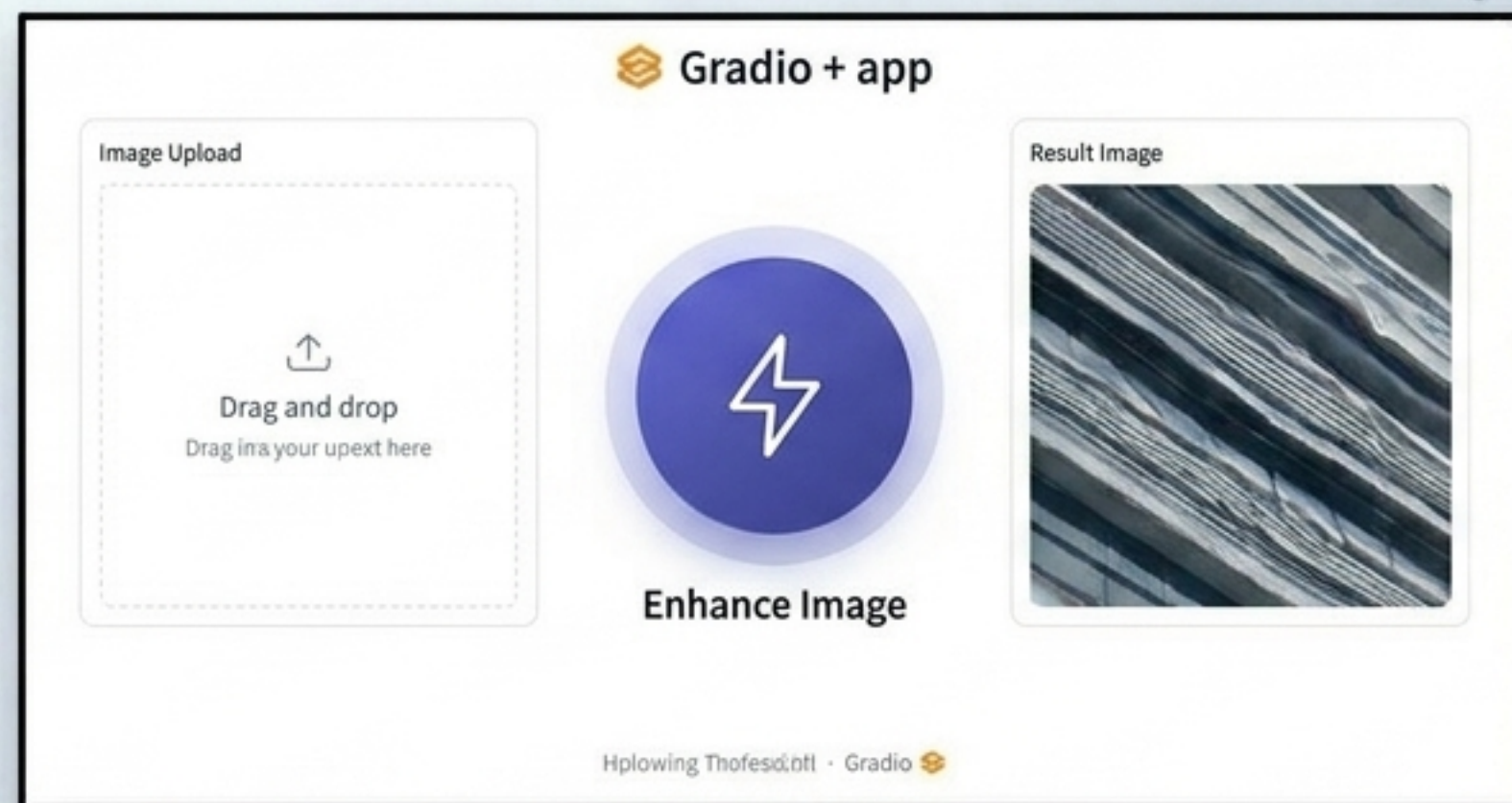
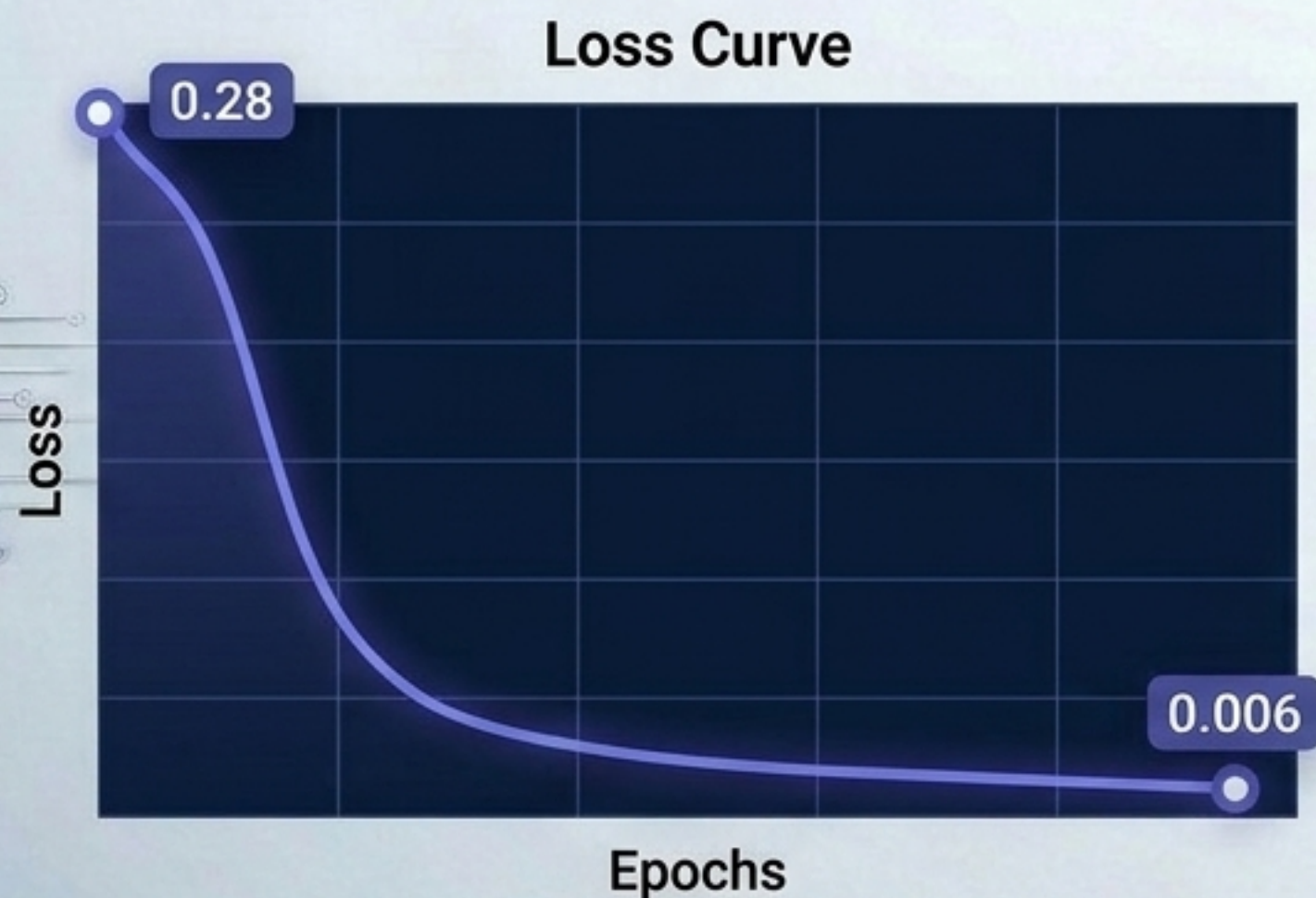
IAFMNet (ما)



Ground Truth

پیاده‌سازی عملی: از تئوری تا محصول

پیاده‌سازی نسخه بهینه‌شده، به مدلی با تنها ۳۵ هزار پارامتر منجر شد که روی CPU در ۱۵ دقیقه به بهبود ۹۷.۸ درصدی رسید. رابط کاربری استفاده از آن را تسهیل کرده است.



[PyTorch]

[DIV2K Dataset]

[35K Params (Simplified)]

[CPU Training]

نقد و ارزیابی معماری

در حالی که تخصیص منابع یک دستاورد بزرگ است، وابستگی به تنظیم دستی پارامترها و پیچیدگی آموزش نیازمند ملاحظات مهندسی دقیق است.

نقاط قوت

✓ شفافیت عملکرد و تفسیرپذیری بالا (IDM)

✓ راندمان محاسباتی استثنایی در لبه‌ها

✓ معماری هیبریدی و ترکیب شاخه‌های سخت سخت و نرم

محدودیت‌ها

⚠ پیچیدگی تنظیم وزن‌های تابع هزینه دوگانه

⚠ وابستگی به تنظیم دستی آستانه اسپارس ($K=5\%$)

⚠ گلوگاه سرعت در آموزش با CPU

مسیرهای توسعه و نتیجه‌گیری

هوشمندی در «کجا نگاه کردن» مهم‌تر از قدرت پردازش خام است. با داینامیک کردن آستانه‌ها و آموزش وسیع، این معماری استاندارد جدیدی در پردازش بهینه ایجاد خواهد کرد.



تخصیص پویای K (آموختن
میزان اسپارس بودن از خود تصویر)

مقیاس‌پذیری با ۶ بلوک IFEB
(تطابق کامل با مقاله اصلی)

آموزش مقیاس صنعتی با GPU
(برای رسیدن به کیفیت تجاری)